
Examen de rattrapage
Algorithmique et programmation
Durée : 1H

Exercice 1

10pts

1. Ecrire une fonction qui calcule et retourne le développement limité (DL) à l'ordre $2n+3$ de la fonction **arctan(x)** définie par :

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + O(x^{2n+3})$$

2. Ecrire un teste de cette fonction pour un x et un n lu au clavier.
3. Evaluer la complexité de votre solution

Exercice 2

10pts

On considère les trois listes suivantes :

`Employes = ['Alami', 'Bassou', 'Amraoui', 'Baghdadi', 'Mohammadi', 'Alaoui']`

`Salaires = [15345.93, 7850.75, 12780.00, 4500.25, 17575.53, 3750.29]`

`Services = ['Commercial', 'Comptabilité', 'Approvisionnement', 'Commercial', 'Approvisionnement', 'Comptabilité']`

1. Ecrire une fonction « **ListesToDict** » qui reçoit les trois listes et qui retourne un dictionnaire de la forme :

```
Dic = { 'Emp1':{ 'Nom' : 'Alami', 'Salaire' : 15345.93, 'Service' : 'Commercial'},
        'Emp2':{ 'Nom' : 'Bassou', 'Salaire' : 7850.75, 'Service' : 'Comptabilité'},
        'Emp3':{ 'Nom' : 'Amraoui', 'Salaire' : 12780.00, 'Service' : 'Approvisionnement'},
        'Emp4':{ 'Nom' : 'Baghdadi', 'Salaire' : 4500.25, 'Service' : 'Commercial'},
        'Emp5':{ 'Nom' : 'Mohammadi', 'Salaire' : 17575.53, 'Service' : 'Approvisionnement'},
        'Emp6':{ 'Nom' : 'Alaoui', 'Salaire' : 3750.29, 'Service' : 'Comptabilité'}
    }
```

2. Ecrire une fonction « **syntheseDict** » qui reçoit le dictionnaire des employés et qui retourne un dictionnaire dont les clés sont les services et dont la valeur pour chaque service est la liste composée du salaire minimum, la somme des salaires et le salaire moyen de ce service.